

BÀI TẬP VỀ NHÀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Theo quy tắc trong dãy hoạt động hóa học, kim loại đứng trước (trừ các kim loại tác dụng với nước) có thể đẩy được:

- a) Phi kim ra khỏi hợp chất của chúng
- b) Kim loại đứng trước nó ra khỏi dung dịch muối
- c) Kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối
- d) Mọi kim loại ra khỏi dung dịch muối

Câu hỏi 2

Những kim loại nào sau đây không dùng để đẩy kim loại khác ra khỏi dung dịch muối vì chúng phản ứng trực tiếp với nước?

- a) Fe, Zn, Al
- b) Cu, Ag, Au
- c) K, Na, Ca, Ba
- d) Mg, Ni, Sn

Câu hỏi 3

Hiện tượng xảy ra khi ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch copper (II) sulfate (CuSO_4) là:

- a) Đinh sắt tan dần, có khí không màu thoát ra
- b) Có lớp kim loại màu đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần
- c) Dung dịch không thay đổi màu sắc, đinh sắt không tan
- d) Đinh sắt tan hoàn toàn và dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ

Câu hỏi 4

Để làm sạch dung dịch muối FeSO_4 có lẫn tạp chất là CuSO_4 , ta nên dùng kim loại nào dư?

- a) Zn
- b) Cu
- c) Fe
- d) Ag

Câu hỏi 5

Khi cho một mẫu dây đồng vào ống nghiệm chứa dung dịch silver nitrate (AgNO_3), hiện tượng quan sát được là:

- a) Không có phản ứng hóa học xảy ra
- b) Đồng tan dần, có chất rắn màu trắng sáng bám lên dây đồng, dung dịch chuyển sang màu xanh
- c) Có bọt khí thoát ra mãnh liệt trên bề mặt dây đồng
- d) Dung dịch AgNO_3 chuyển sang màu đen

Câu hỏi 6

Cho phản ứng: $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Muối X} + \text{Kim loại Y}$. X và Y lần lượt là:

- a) ZnSO_4 và Cu
- b) Cu và ZnSO_4
- c) CuSO_4 và Zn
- d) ZnO và CuS

Câu hỏi 7

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào xảy ra phản ứng?

- a) Cu và dung dịch ZnCl_2
- b) Ag và dung dịch HCl
- c) Al và dung dịch CuSO_4
- d) Fe và dung dịch MgCl_2

Câu hỏi 8

Sản phẩm của phản ứng giữa Magnesium (Mg) và dung dịch kẽm sulfate (ZnSO_4) là:

- a) MgSO_4 và Zn
- b) MgO và ZnS
- c) Zn và MgS
- d) Không phản ứng

Câu hỏi 9

Thứ tự sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều khả năng hoạt động hóa học giảm dần (dựa trên phản ứng đẩy muối)?

- a) Ag, Cu, Fe, Al
- b) Al, Fe, Cu, Ag
- c) Fe, Al, Ag, Cu
- d) Cu, Ag, Al, Fe

Câu hỏi 10

Dụng cụ làm bằng nhôm (aluminium) KHÔNG được dùng để đựng dung dịch nào sau đây vì sẽ bị ăn mòn?

- a) Nước cất
- b) Dầu hỏa
- c) Dung dịch nước vôi trong Ca(OH)_2
- d) Dung dịch NaCl

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Điều kiện phản ứng giữa kim loại và muối:

- a) Kim loại phản ứng phải đứng trước kim loại trong muối trong dãy hoạt động hóa học. ☐
- b) Các kim loại như Na, K phản ứng với dung dịch muối tạo ra kim loại mới ngay lập tức. ☐
- c) Muối tham gia phản ứng phải là muối tan trong nước. ☐
- d) Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối thuộc loại phản ứng thế. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Hiện tượng và tính chất:

- a) Khi cho Cu vào dung dịch AgNO_3 , khối lượng thanh đồng sẽ tăng lên. ☐
- b) Sắt tác dụng với dung dịch CuSO_4 tạo thành muối sắt (III) sulfate. ☐
- c) Bạc không đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. ☐
- d) Nhôm phản ứng được với dung dịch CuCl_2 làm nhạt màu xanh của dung dịch. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Dãy hoạt động hóa học:

- a) Mức độ hoạt động hóa học của kim loại tăng dần từ trái qua phải trong dãy. ☐
- b) Kim loại đứng trước H mới có thể đẩy được các kim loại đứng sau H ra khỏi muối. ☐
- c) Magnesium hoạt động hóa học mạnh hơn Sắt nên đẩy được Sắt ra khỏi dung dịch FeSO_4 . ☐
- d) Vàng là kim loại hoạt động yếu nhất, không đẩy được bất kỳ kim loại nào ra khỏi muối. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Ứng dụng thực tiễn:

- a) Có thể dùng dung dịch muối CuCl_2 để loại bỏ bột sắt dư lẫn trong bột đồng. ☐
- b) Phương pháp thủy luyện dựa trên phản ứng đẩy kim loại ra khỏi dung dịch muối. ☐
- c) Người ta dùng kẽm để bảo quản tàu thủy bằng sắt nhờ hiện tượng kẽm bị ăn mòn thay sắt. ☐
- d) Không nên đựng dung dịch silver nitrate trong bình bằng đồng. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Nhúng một chiếc đinh sắt nặng 10 gam vào dung dịch CuSO_4 dư. Sau một thời gian, lấy đinh sắt ra, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,2 gam so với ban đầu. Tính khối lượng đồng bám trên đinh sắt.

Bài tập tính toán 16

Cho một lá đồng có khối lượng 6 gam vào dung dịch silver nitrate (AgNO_3). Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, lấy lá kim loại ra cân lại được 13,6 gam. Tính khối lượng đồng đã tham gia phản ứng.

Bài tập tính toán 17

Thả một lá nhôm (Al) vào dung dịch CuSO_4 dư. Sau phản ứng, khối lượng lá nhôm tăng thêm 1,38 gam. Tính số mol nhôm đã tan vào dung dịch.